

ВИНЬЕТКИ

Нейроинтоксикации

Пять вызовов: угарный газ, фосфорорганические соединения, метанол, тепловой удар и то, что инсультом не является

Сначала все задачи, затем все решения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Семейный ужин

Зимний вечер, частный дом. «Плохо всей семье.» Мать 42 лет, отец 45 лет, бабушка 71 года, ребёнок 8 лет. У всех головная боль и тошнота. В доме газовое отопление, котёл в подвале.

Бабушка заторможена, с дивана не встаёт. ШКГ 13 (Е3 V4 M6). ЧСС 102 в минуту, АД 145/85 мм рт. ст., ЧД 22 в минуту, SpO₂ 97 %, температура 36,6 °С. Кожа обычного цвета. Семья: около десяти минут назад «как будто отключилась, потом очнулась».

Остальные в сознании, ориентированы. SpO₂ 96–99 %. Головная боль, тошнота. Ребёнок плачет, жалуется на «дурноту».

1. Какое отравление следует заподозрить и по каким признакам?
2. Можно ли опираться на SpO₂ 97 % у бабушки и почему?
3. Что выполняется первым — лечение бабушки или иное действие?
4. Кому из четверых показана гипербарическая оксигенация и почему именно этому пациенту?
5. Какие отсроченные последствия возможны у бабушки через 2–4 недели?
6. Сколько бригад требуется и почему?

Случай 2. Дачник

Лето, дачный участок. Мужчина 62 лет обрабатывал теплицу «чем-то от тли». Жена: час назад ушёл опрыскивать, вернулся мокрый, рвота, дышит тяжело, чуть не упал.

Сидит на крыльце, заторможен, отвечает с трудом. Кожа мокрая: пот, слюна, слёзы. Зрачки точечные. На расстоянии слышны влажные хрипы, ЧД 24 в минуту. Живот урчит; жена: «два раза обделался». ЧСС 48 в минуту, АД 100/65 мм рт. ст., SpO₂ 89 %. От одежды чесночный запах. Фасцикуляции на бёдрах.

1. Какой токсидром? Разверните по DUMBELSS.
2. Что делается до того, как трогать пациента?
3. Почему SpO₂ 89 %? Назовите две причины со стороны лёгких.
4. Антидот, доза, критерий эффективности. На какой параметр при этом не ориентируются?
5. Нужен ли реактиватор холинэстеразы и почему?
6. Жена предлагает вызвать рвоту. Как ответить?
7. Допустим ли сукцинилхолин, если потребуется интубация?

Случай 3. Утро в общежитии

Общежитие. Трое мужчин, всем плохо после вчерашнего. Вечером пили «водку», купленную у таксиста.

Пациент 1, 32 года. В сознании, сильная головная боль, «мушки перед глазами, всё размыто». ЧСС 88 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO₂ 97 %.

Пациент 2, 41 год. Сидит, согнувшись, рвота. Дышит глубоко и часто. Боль в животе. ЧСС 110 в минуту, АД 105/65 мм рт. ст., ЧД 28 в минуту, глубокое, SpO₂ 96 %.

Пациент 3, 38 лет. Лежит на полу без сознания. ШКГ 6 (Е1 V2 M3). ЧСС 52 в минуту, АД 80/40 мм рт. ст., ЧД 8 в минуту, SpO₂ 84 %. Зрачки широкие, реакция на свет вялая.

1. Какое отравление? Что в анамнезе на него указывает?

2. Какой симптом отличает это состояние от обычного похмелья и у кого из троих он есть?
3. Как называется дыхание пациента 2 и что оно означает патофизиологически?
4. Пациент 3: что выполняется первым по ABCDE?
5. Антидот, доза, доступен ли он на догоспитальном этапе?
6. Какой метод стационара пациенту 3 необходим и на месте недоступен?
7. Это массовое отравление. Назовите три дополнительных действия.
8. Куда доставляют всех троих?

Случай 4. Марафон в жару

Городской марафон, июль, +34 °С. Мужчина 28 лет пробежал 35 км, упал за 7 км до финиша. Волонтёры облили водой и привезли на медпункт.

Без сознания, ШКГ 7 (E1 V2 M4). Кожа горячая, влажная. ЧСС 142 в минуту, АД 90/55 мм рт. ст., ЧД 30 в минуту, SpO₂ 94 %. Ректальная температура 41,2 °С. Зрачки обычные. Тоническое напряжение конечностей, периодические подёргивания.

1. Диагноз и два обязательных критерия.
2. Какой тип? Чем он отличается от второго типа?
3. Исключает ли влажная кожа тепловой удар?
4. Расставьте по приоритету: кислород, инфузия, охлаждение, диазепам, интубация.
5. Работают ли парацетамол и ибупрофен? Почему?
6. Назовите четыре осложнения ближайших 72 часов.
7. Профиль стационара.

Случай 5. Перекос лица

Квартира. Женщина 67 лет. Муж: «Проснулась — лицо кривое, глаз не закрывается.» Вчера вечером была обычная.

В сознании, ориентирована, речь обычная. Правая сторона лица: лоб не морщит, правый глаз не закрывается, правый угол рта опущен. Обе руки поднимает и удерживает одинаково, ноги двигает одинаково. ЧСС 78 в минуту, АД 140/85 мм рт. ст., ЧД 14 в минуту, SpO₂ 98 %, температура 36,7 °С. Глотание не нарушено. Глюкоза 6,2 ммоль/л.

Через пять минут на правой ушной раковине — группа мелких пузырьков на покрасневшем основании.

1. Центральный или периферический паралич? По какому признаку?
2. Это инсульт? Назовите не менее трёх аргументов.
3. Что означают пузырьки и какой диагноз они собирают?
4. Какой вирус вызывает это состояние и чем его лечат?
5. Нужна ли экстренная госпитализация?
6. Если бы лоб морщился — изменилась бы тактика и как?

Решения

Случай 1

1. Отравление угарным газом. Зима и газовое отопление; одинаковые жалобы у всех, кто находился в одном помещении; головная боль и тошнота — ранние проявления. Кожа обычного цвета не исключает диагноз: «вишнёвая» окраска — поздний и непостоянный признак.
2. Нет. Пульсоксиметр не отличает карбоксигемоглобин от оксигемоглобина: поглощение на 660 и 940 нм совпадает. SpO₂ 97 % совместима с содержанием COHb 30–40 %. Нужен CO-оксиметр или анализ газов крови в стационаре.
3. Первым выводят всех из дома на воздух, проветривают, перекрывают источник. Лечение начинается после эвакуации. Бригада не остаётся в загазованном помещении без проветривания.
4. Бабушке. Даже кратковременная потеря сознания — самостоятельное показание к гипербарической оксигенации, независимо от неизвестного COHb. Дополнительные показания в общем виде: COHb выше 25 %, стойкая неврология, ишемия миокарда, беременность.
5. Отсроченный нейропсихиатрический синдром: через 2–40 суток возможны нарушения памяти и внимания, паркинсонизм, деменция, психоз. Возраст 71 год и уже состоявшаяся потеря сознания повышают риск.
6. Минимум две бригады. Четыре пострадавших, у каждого свой кислород; бабушка тяжёлая и требует отдельного расчёта на реанимационные возможности.

Случай 2

1. Холинергический токсидром (ингибиторы холинэстеразы: фосфорорганические соединения или карбаматы). DUMBELSS: диарея, мочеиспускание, миоз, брадикардия, бронхоспазм и бронхорея, рвота, слезотечение, слюноотечение, пот. Фасцикуляции — никотиновый уровень. Чесночный запах типичен для фосфорорганических соединений.
2. Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор. Вещество всасывается через кожу; одежда и кожа пациента — источник. Одежду снимают, кожу промывают на улице. Полноценный осмотр и антидот — после деконтаминации.
3. Бронхоспазм и бронхорея — оба мускариновые. При прогрессировании добавляется паралич дыхательных мышц (никотиновый эффект).
4. Атропин 1–2 мг внутривенно, повторять каждые 3–5 минут. Критерий достаточности — сухие лёгкие, прекращение бронхореи. На мидриаз и тахикардию не ориентируются: они появляются раньше, чем высыхают дыхательные пути, и не означают, что доза достигнута. Суммарная доза может составить десятки миллиграммов.
5. Да. Карбоксим 150 мг внутримышечно (российский протокол) или пралидоксим 1–2 г внутривенно за 15–30 минут. Контакт час назад: «старение» связи фермент–яд ещё не завершено, реактиватор эффективен. Позже 24–48 часов связь становится необратимой.
6. Рвоту не вызывают. Она уже была. Сознание спутанное, бронхорея есть — риск аспирации. Активированный уголь при приёме внутрь рассматривают в стационаре, не на месте при угнетении сознания.
7. Сукцинилхолин противопоказан. Его разрушает плазменная холинэстераза; фермент заблокирован — паралич длится часы вместо минут. Если миорелаксант нужен — рокуроний.

Случай 3

1. Метанол. Суррогат, купленный с рук; симптомы утром, через 12–18 часов после приёма — латентный период, пока спиртдегидрогеназа накапливает муравьиную кислоту; трое из одного источника.
2. Нарушение зрения. Оно есть у пациента 1 («мушки, всё размыто»). Обычное похмелье зрения не ломает.
3. Дыхание Куссмауля: глубокое, частое, ритмичное. Муравьиная кислота даёт метаболический ацидоз с высоким анионным промежутком; дыхательный центр компенсирует, «выдыхивая» CO_2 .
4. А — проходимость дыхательных путей: ШКГ 6, защиты нет; воздуховод или интубация. В — ЧД 8 и SpO_2 84 %: кислород 100 %, готовность к ИВЛ. С — брадикардия и АД 80/40 мм рт. ст.: вена, инфузия, при брадикардии атропин. D — глюкоза капиллярной крови. E — температура и полный осмотр.
5. Этанол конкурирует с метанолом за алкогольдегидрогеназу и останавливает образование формальдегида и муравьиной кислоты. Этанол 10 % внутривенно: нагрузочная доза 7,6 мл/кг, затем 0,83 мл/кг в час; либо внутрь водка 40 % — 1,5 мл/кг. Альтернатива — фомепизол 15 мг/кг внутривенно. На выезде внутривенный этанол и фомепизол обычно отсутствуют; сознательному пациенту теоретически доступна водка внутрь. Пациенту 3 антидот — уже в стационаре.
6. Гемодиализ: удаляет метанол и муравьиную кислоту. Показан при коме, тяжёлом ацидозе, нарушении зрения.
7. Сообщить диспетчеру о массовом отравлении суррогатом и запросить дополнительные бригады. Выяснить источник — кто продал, где купили, сколько ёмкостей осталось: возможны ещё пострадавшие. Не ждать лаборатории у тех, кто пил из того же источника.
8. Все трое — в токсикологический центр или реанимацию с возможностью гемодиализа. Пациент 3 — реанимационный маршрут.

Случай 4

1. Тепловой удар. Два обязательных критерия: температура тела выше 40 °C (здесь 41,2 °C) и нарушение функции центральной нервной системы (ШКГ 7).
2. Нагрузочный тип: молодой, физическая нагрузка, кожа влажная, развитие за минуты–часы. Классический тип — пожилые, дети, хронические больные в жарком помещении без охлаждения; кожа обычно сухая.
3. Нет. При нагрузочном типе потоотделение ещё сохранено. Решают температура выше 40 °C и неврология, а не сухость кожи.
4. Охлаждение — первое: раздеть, обтирание водой с обдувом, лёд на шею, подмышки и пах, холодные растворы внутривенно. Затем кислород. Затем диазепам: подёргивания — судорожная активность, она производит дополнительное тепло. Затем инфузия (АД 90/55 мм рт. ст., дегидратация). Интубация при ШКГ 7 рассматривается после седации и начала охлаждения, если сознание не восстанавливается.
5. Не работают. Антипиретики снижают установленную точку гипоталамуса через простагландин E_2 . При тепловом ударе гипоталамус не «переставлен» — терморегуляция сломана. Снижает температуру только физическое охлаждение.
6. Рабдомиолиз и острое почечное повреждение; ДВС-синдром; печёночная недостаточность, часто на 24–72-м часу; ОРДС. Дополнительно — гибель клеток Пуркинье мозжечка.
7. Реанимация многопрофильного стационара. Охлаждение продолжают до температуры ниже 39 °C. Нужен контроль почек, печени, свёртывания и креатинкиназы.

Случай 5

1. Периферический. Лоб не морщит, глаз не закрывается: исключена вся половина лица. При центральном парезе лоб сохранён за счёт двусторонней корковой иннервации верхней мимики.
2. Нет. Лоб не работает — это не корковый очаг. Нет другой очаговой неврологии: руки, ноги, речь и глотание сохранены. Изолированный паралич одной половины лица без пирамидного дефицита для полушарного инсульта нетипичен.
3. Везикулы в зоне коленчатого узла. Периферический паралич лицевого нерва плюс герпетические пузырьки в ушной раковине — синдром Рамсея — Ханта.
4. Вирус varicella-zoster, реактивация в ganglion geniculi. Лечение — ацикловир или валацикловир плюс преднизолон, начать в первые 72 часа. Полное восстановление около 60 % случаев, хуже, чем при параличе Белла.
5. Экстренная госпитализация в инсультный центр не показана. Нужна плановая, но обязательная доставка в неврологию или к оториноларингологу: системный ацикловир, защита роговицы незакрывающегося глаза (искусственные слёзы, заклеивание на ночь).
6. Да, радикально. Работающий лоб при парезе нижней мимики — центральный парез, пока не доказано иное это инсульт. Время начала симптомов, глюкоза, FAST, инсультный центр. «Вчера вечером была обычная» может закрыть окно тромболизиса 4,5 часа, но эндоваскулярное лечение обсуждается до 24 часов.

Основные выводы

№	Вывод
1	Одинаковые жалобы у всей семьи зимой при газовом отоплении — угарный газ. SpO ₂ врёт. Сначала эвакуация. Потеря сознания — показание к гипербарической оксигенации.
2	Холинергический токсидром: сначала защита и деконтаминация. Атропин — до сухих лёгких, не до мидриаза. Сукцинилхолин противопоказан.
3	Суррогат плюс нарушение зрения через 12–18 часов — метанол. Антидот — этанол или fomepizol. Тяжёлым нужен гемодиализ.
4	Температура выше 40 °С и нарушение сознания — тепловой удар. Влажная кожа его не исключает. Антипиретики не работают, охлаждают физически.
5	Лоб не морщит — периферический парез. Пузырьки в ухе — синдром Рамсея — Ханта. Если лоб работает — это инсульт, пока не доказано иное.